

Лабораторна робота №1

Асинхронна обробка даних у TypeScript

Мета роботи: налаштування середовища розробки та набуття практичних навичок асинхронного програмування в TypeScript.

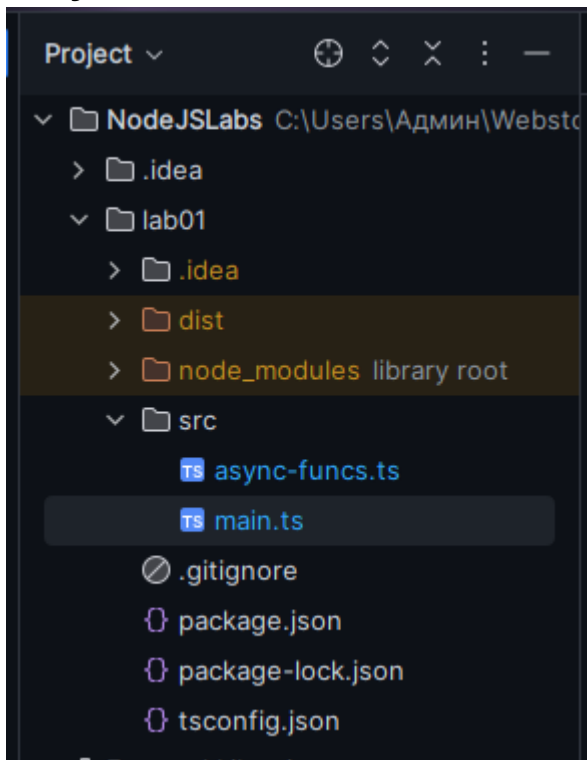
Хід роботи:

3.1. Встановлення Node.js

3.2. Налаштування проєкту з TypeScript

Створити новий проєкт та налаштувати TypeScript.

Результат виконання:



3.3. Функція delay

```
export async function delay(ms: number): Promise<void> {  
    return new Promise<void>(resolve => setTimeout(resolve, ms));  
}
```

					ДУ «Житомирська політехніка».26.121.03.000 – Лр1			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Гуринчук С.М.			Звіт з лабораторної роботи		Літ.	Арк.
Перевір.		Фуріхата Д. В.						Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								10
Зав. каф.							ФІКТ Гр. ІПЗ-24-2[1]	

3.4. Функція fetchUserProfiles

```
export async function fetchUserProfiles(userIds: string[]): Promise<UserProfile[]>
{
    if (userIds.length === 0) {
        return [];
    }
}
```

Результат виконання:

```
=== Тест 1: Паралельне завантаження ===
fetchUserProfiles: 149.577ms
Завантажено 5 профілів
```

3.5. Функція retryOperation

```
export async function retryOperation<T>(
    operation: () => Promise<T>,
    maxRetries: number = 3
): Promise<T> {
    for (let attempt = 1; attempt <= maxRetries; attempt++) {
        console.log(`Спроба ${attempt}...`);
        try {
            return await operation();
        } catch (error) {
            if (attempt === maxRetries) {
                throw error;
            }
            console.log('Помилка, чекаємо 1000мс...');
            await delay(1000);
        }
    }
    throw new Error('Unknown error');
}
```

Результат виконання:

```
=== Тест 2: Retry механізм ===
Спроба 1...
Помилка, чекаємо 1000мс...
Спроба 2...
Успіх!
```

3.6. Функція processInBatches

```
export async function processInBatches(
    items: number[],
    batchSize: number,
    processor: (batch: number[]) => Promise<number[]>
): Promise<number[]> {
    const results: number[] = [];

    const totalBatches = Math.ceil(items.length / batchSize);

    for (let i = 0; i < items.length; i += batchSize) {
        const batch = items.slice(i, i + batchSize);
```

		Гуринчук С.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.01.000 – Пр1	Арк.
		Фуріхата Д. В.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		2

```

    const currentBatchNumber = Math.floor(i / batchSize) + 1;

    console.log(`Обробка партії  
${currentBatchNumber}/${totalBatches} (${batch}) ...`);

    const batchResults = await processor(batch);

    results.push(...batchResults);
  }

  return results;
}

```

Результат виконання:

```

=== Тест 3: Batch обробка ===
Обробка партії 1/4(1,2,3)...
Обробка партії 2/4(4,5,6)...
Обробка партії 3/4(7,8,9)...
Обробка партії 4/4(10)...
Оброблено: [
  2,  4,  6,  8, 10,
  12, 14, 16, 18, 20
]

```

3.7. Функція `raceWithTimeout`

```

export async function raceWithTimeout<T>(  
  promise: Promise<T>,  
  timeoutMs: number  
) : Promise<T> {  
  const timeoutPromise = new Promise<never>((_, reject) => {  
    setTimeout(() => {  
      reject(new Error(`Operation timed out after ${timeoutMs}ms`));  
    }, timeoutMs);  
  });  
  
  return Promise.race([promise, timeoutPromise]);  
}

```

Результат виконання:

```

=== Тест 4: Timeout ===
Timeout: Operation timed out after 100ms

```

Висновок: налаштував середовище розробки та набув практичних навичок асинхронного програмування в TypeScript.

Git: <https://git.ztu.edu.ua/ipz/2024-2028/ipz-24-2/Hurynchuk-Sviatoslav/nodejs-labs>

		Гуринчук С.М.			ДУ «Житомирська політехніка».25.121.01.000 – Лр1	Арк.
		Фуріхата Д. В.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		